

주의 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 기밀시험 업무처리 미흡

관 련 부 서 경기중부지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○본부), 4급 ○○○(現 ○○본부),
5급 ○○○(現 ○○광역본부)

내 용

1. 업무 개요

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다)」 제44조제2~4항에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자 중 산업통상자원부장관이 정하는 자(이하 “LPG특정사용자”라고 한다)는 그 시설을 사용하기 전에 시장·군수·구청장으로부터 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 해당 액화석유가스 사용시설을 사용할 수 있도록 정하고 있다. 또한, LPG특정사용자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 액화석유가스 사용시설에 대하여 정기적으로 시장·군수·구청장의 검사(이하 “정기검사”라 한다)를 받아야 한다.

2. LPG사용시설 기밀시험 판정 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 LPG특정사용시설에 대한 완성·정기검사 수행 시, 액법 시행규칙 별표 20 및 상세기준인 KGS FU431 ~ 3 등에서 정하는 시설·기술·검사 기준의 충족 여부를 확인한 후 검사 결과에 대해 적합/부적합을 판별해야 한다.

KGS Code FU432 (소형저저장탱크에 의한 사용시설 기준)

4.2.2.3 가스설비 확인방법

(1) ~ (2) 생략

(3) 기밀시험

기밀시험압력은 상용압력 이상의 압력으로 실시하되 기밀시험은 다음에 따른다. 다만, 정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 표 4.2.2.3.2(3)① (표 생략) 에 따라 실시하는 누출검사로 할 수 있다

(3-1) <내용생략>

(3-2) 밸브를 잠그고 압력발생 기구 또는 설비를 사용하여 해당 설비의 내부에서 서서히 압력을 가하여 8.4kPa 이상의 압력(조정기의 조정압력이 3.3kPa 이상 30kPa 이하의 것은 35kPa 이상의 압력, 30kPa 초과인 것은 최고사용압력의 1.1배 또는 35kPa 중 높은 압력)에 이를 때까지 가압한 후 압력발생기구 또는 설비와의 사이의 밸브를 잠그고 압력발생기구 또는 설비를 떼어 낸다.

(3-3) 기밀시험방법은 다음에 따라 실시한다.

(3-3-1) 삭제

(3-3-2) 표 4.2.2.3.2(3)②에 따른 압력측정기의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 한다. 이 경우 처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다.

4.2.2.4.2(3)② 압력측정기의 종류별 기밀시험방법

종류	최고사용압력	용적	기밀유지시간
수은주 계이지	0.3MPa 미만	10 m ³ 미만	10분
		10 m ³ 이상 300 m ³ 미만	V분. 다만, 120분을 초과할 경우에는 120분으로 할 수 있다.
수 주 계이지	0.03MPa 이하	10 m ³ 미만	10분
		10 m ³ 이상 300 m ³ 미만	V분. 다만, 60분을 초과할 경우에는 60분으로 할 수 있다.
전기식 다이어 프램형 압력계	0.1MPa 미만	1 m ³ 미만	4분
		1 m ³ 이상 10 m ³ 미만	40분
		10 m ³ 이상 300 m ³ 미만	4×V분. 다만, 240분을 초과할 경우에는 240분으로 할 수 있다.

4.2.2.3.2(3)에서 정하는 바에 따라 기밀시험은 밸브를 잠그고 압력발생 기구 또는 설비를 사용하여 해당 설비의 내부에서 서서히 압력을 가하여 8.4kPa 이상의 압력(조정기의 조정압력이 3.3kPa 이상 30kPa 이하의 것은 35kPa 이상의 압력, 30kPa 초과인 것은 최고사용압력의 1.1배 또는 35kPa 중 높은 압력)에 이를 때까지 가압하여 실시하고, 압력측정기의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

경기중부지사에서 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 LPG특정사용시설 완성검사 중 기밀시험 압력을 시험시간 동안 유지하지 못하고 시작 압력보다 떨어졌음에도 부적합 처리를 하지 않은 사례가 2건(표1 및 그림1 참조)이 있었다.

[표1] 기밀시험 부적합 시설 적합 처리 내역

No	업소(시설)번호	시설명	접수번호	검사일자	검사원	압력 (kPa)		
						시작	최종	차이
1	02553599-0001	'A'	2023-0294368	2023.3.9	○○○	44.9	44.7	△0.2
2	02506079-0001	'B'	2022-0505219	2022.6.14	○○○	36.8	36.7	△0.1

※ 자료출처 : 관련 검사서류철 확인내용 재구성

[그림 1] 기밀시험 부적합 시설 적합 처리 내역

업소명	'A'	'B'
기밀시험 기록지	<pre> -START- NO:090 PV: 44.9kPa PV: 44.3kPa PV: 44.3kPa PV: 44.8kPa PV: 44.8kPa PV: 44.8kPa PV: 44.8kPa PV: 44.7kPa S/N:KGS14074 -STOP- </pre>	<pre> -START- Memory:063 2022/06/14 16:25:35 Low 36.8 kPa 2022/06/14 16:26:23 Low 36.8 kPa 2022/06/14 16:27:11 Low 36.8 kPa 2022/06/14 16:27:59 Low 36.8 kPa 2022/06/14 16:28:47 Low 36.7 kPa 2022/06/14 16:29:36 Low 36.7 kPa S/N:KGS14074 -END- </pre>
검사일자	2023년 3월 9일	2022년 6월 14일
시험 압력	시작 압력 : 44.9 kPa 최종 압력 : 44.7 kPa	시작 압력 : 36.8 kPa 최종 압력 : 36.7 kPa
검사원	○○○	○○○

3. LPG시설 완성검사 기밀시험 기록지 미첨부

가. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용시설의 안전성확인 및 완성검사는 액법 시행규칙 제51조(안전성 확인 및 완성검사) · 별표20(액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준), KGS코드 FU431 ~ 3·GC208 및 LPG시설 검사업무 처리지침(이하 “지침”이라 한다)에서 정한 사항을 준수해야 한다.

또한, 지침에서는 배관 및 호스, 가스설비에 대한 내압·기밀시험은 자기압력계 또는 전기식다이아프램형 압력계에 의한 방법으로 실시하는 것을 원칙으로 하고, 자기압력계 또는 전기식다이아프램형 압력계로 시험을 한 경우에는 그 기록지를 첨부하도록 명시하고 있다.

LPG시설 검사업무 처리지침(2201-10)

제8-33조 【내압·기밀시험】

② 기밀시험 실시방법

1. 완성검사 시

가. 배관 및 호스, 가스설비에 대하여 자기압력계 또는 전기식다이아프램형 압력계에 의한 방법으로 실시하는 것을 원칙으로 하고, 자기압력계 또는 전기식다이아프램형 압력계에 의한 경우에는 기록지를 첨부한다. 다만, KGS FU431 4.2.2.2.2(3), 4.2.2.3.2(3) · FU432 4.2.2.3.2(3), 4.2.2.4.2(3) · FU433 4.2.2.4.2(3), 4.2.2.5.2(3)의 단서에 따라 누출검사를 실시한 경우에는 누출검사 결과를 검사표에 기재한다. [예 : 누출시험결과 이상없음 (시험장비 : 가스누출검지기, 시험압력 : 25kPa, 시험구간 : 집합설비 ~ 압력조정기 후단의 배관용밸브)]

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기충부지사 관련자(4급 ○○○ 과장)은 시설검사 업무를 담당하면서 2022. 3. 1.부터 2025. 2. 28.까지 기간에 실시한 LPG특정가스사용시설에 대한 완성검사 5건에서 검사서류에 기밀시험 기록지를 첨부하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 2] LP사용 완성검사 기밀시험 기록지 미첨부 내역

연 번	접수번호	업소(시설)번호	시설명	관련자 (검사원)	사용시설 완성검사	
					검사일자	기록지 누락 (검사표 표기)
1	2022-0517354	01436961-003	'C'	○○○	2022.6.20	○ (41.2kPa, 4분)
2	2022-0657921	02516085-001	'D'	○○○	2022.8.11	○ (8.7kPa, 4분)
3	2022-0953927	02542150-001	'E'	○○○	2022.12.22	○ (9.1kPa, 4분)
4	2022-0950932	02541869-001	'F'	○○○	2022.12.22	○ (9.7kPa, 4분)
5	2022-0963533	02542953-001	'G'	○○○	2022.12.26	○ (10.1kPa, 4분)

※ 자료출처 : 관련 검사서류철 확인내용 재구성

4. LPG사용시설 기밀시험 누락

가. 관련규정 및 판단기준

KGS코드 FU432 2.4.4.4.1에 따르면 연소기가 설치된 곳에는 조작하기 쉬운 위치에 중간밸브를 설치해야하고, 액화석유가스사용시설의 압력조정기의 출구측 배관에는 압력조정기와 접하도록 배관용밸브 및 압력측정기구 접속 이음관(이하 “가압구”라 한다)을 설치한다. 다만, 가압구를 설치하지 않아도 상용압력 이상으로 가압할 수 있는 경우에는 가압구를 설치하지 않을 수 있으며, 2단감압식압력 조정기의 2차조정기출 구측 용적이 1리터 미만인 경우에는 배관용밸브 및 가압구를 설치하지 않을 수 있다.

또한 4.2.2.3.2(3)에 따라 기밀시험압력은 상용압력 이상의 압력으로 실시하되, 2단감압식압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간에 대해서는 사용압력 이상의 압력으로 아래 [그림 2]에 따라 실시하는 누출검사를 실시할 수 있다.

[그림 2] 시험장비별 검사 방법 및 합격 판정 기준

표 4.2.2.3.2(3)① 시험장비별 누출검사 방법 및 합격판정 기준	
시험장비	검사 방법 및 합격판정 기준
가스누출검지기	가스검지기로 시험하여 누출이 검지되지 않은 경우 합격으로 한다.
발포액	발포액을 도포하여 거품이 발생하지 않은 경우에 합격으로 한다.
기타 한국가스안전공사 사장이 인정하는 장비	한국가스안전공사 사장이 정하는 합격기준에 적합한 경우 합격으로 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기중부지사 관련자(4급 ○○○ 차장)은 LPG특정사용시설 중 2차조정기 출구측 배관(KS D 3631 25A 약 2.5m)의 내용적이 1 L*를 초과하는 부분에 대해서 기밀시험을 실시하지 않고 완성검사 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

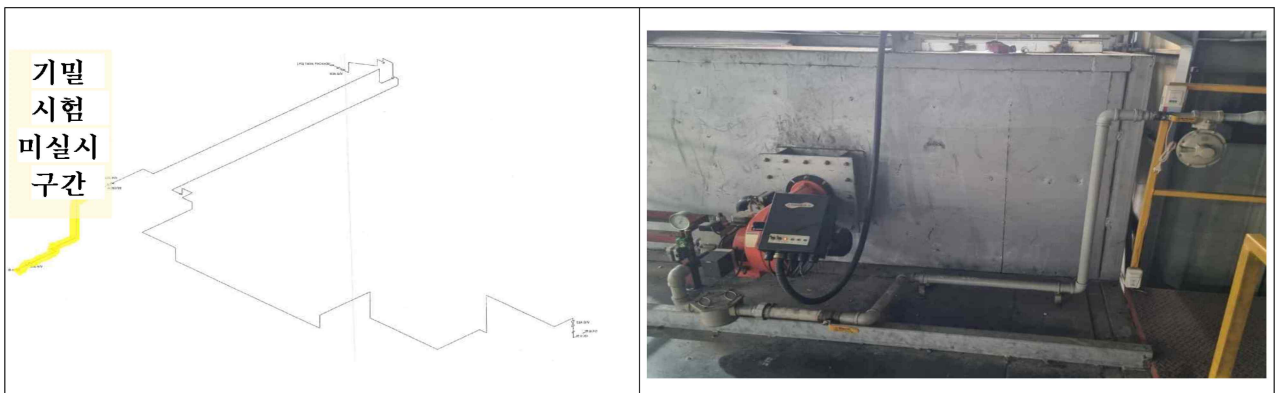
[표 3] LPG 특정사용시설 완성검사 2차 조정기 출구측 기밀시험 미실시 내역

연 번	접수번호	업소(시설)번호	시설명	관련자 (검사원)	검사일자	기밀시험	
						2차 조정기 전단	2차 조정기 후단
1	2023-1650157	02586268-0001	‘H’	○○○	2023.10.6.	130kPa, 30분	미실시

* 25A 배관 2.5 m의 내용적 계산 (내경 : 0.0275 m 기준)

$$V(\text{내용적}) = L(\text{길이}) \times \pi R^2 = L \times \pi \left(\frac{D(\text{내경})}{2} \right)^2 = 2.5 \times 3.14 \times \frac{(0.0275)^2}{4} = 1.48 L$$

[그림 3] ‘H’ 2차조정기 출구측 배관 기밀시험 미실시 구간 현황



[그림 4]

검사표 및 기밀시험 현황

검사표 생략 <개인정보가 기재된 검사표 캡처본>	
---	--

조치할 사항 경기중부지사장은

① 완성검사 시 기밀시험 압력이 시작 압력보다 떨어졌음에도 검사결과를 적합으로 처리하거나, 기밀시험 결과의 신뢰성 확보를 위한 기밀시험 기록지 첨부을 누락하는 등 검사업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경기중부지사 4급 ○○○(現 ○○본부)

경기중부지사 4급 ○○○(現 ○○본부)

경기중부지사 5급 ○○○(現 ○○광역본부)

② 또한 위 [표 1]의 시설에 대해서는 기밀시험을 재실시, [표 3]의 시설에 대해서는 누락된 2차 조정기 출구측 부분의 기밀시험을 실시하여 주시고, 그 조치결과 (증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)